次に境界面における電界の条件を検討する．境界面において上側誘電体内の電界をE_1，下側誘電体の電界をE_2とすると（図４．４ｂ），ここで，境界面近傍の閉曲線内の電界における試電荷の仕事を求めると，

㉖ $\oint_{abcd} E\,ds = -E_{1t}|ab| + E_{2t}|cd| = 0$　（４．１３）

となる．ただし，閉曲面において時計方向を正の向きとする．
$|\overline{ab}| = |\overline{cd}|$から，$E_{1t} = E_{2t}$となり，誘電体境界面において接線成分の電界の強さは，上誘電体と下誘電体内で等しい．すなわち，電界の強さは，接線成分で連続である．

境界面における電束密度と電界の連続性の関係から，

㉗ $D_1 \cos\theta_1 = D_2 \cos\theta_2$

㉘ $E_1 \sin\theta_1 = E_2 \sin\theta_2$

（４．１４）

と表せる．また，$D_1 = \varepsilon_1 E_1$，$D_2 = \varepsilon_2 E_2$の関係式を用いると，

$$\frac{tan\theta_1}{tan\theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \qquad （４．１５）$$

となる．これを電気力線と電束の㉙ 屈折の法則 と呼ぶ．